

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA

FACULTAD DE CIENCIAS

ESCUELA DE COMPUTACIÓN

INGENIERÍA DE SOFTWARE

SEMESTRE 2-2025

Entrega 1

Modelo del Dominio. Casos de uso más especificaciones. Prototipo de interfaz

Prof./Profa: Marcel Castro / Yosly Hernández B.
Sección: C1/C2

Equipo # 13:
Alejandro Rondón
Genesis Noriega
Ramses Cordoba
Gabriel Castillo
12/12/2025

Glosario de términos

Términos	Usuarios	Desarrolladores
<i>Insumo</i>	Productos disponibles para generar la comida del menú.	Conjunto de elementos que toman parte en la producción de otros bienes.
<i>Administrador</i>	Personal que dirige el funcionamiento del comedor.	Usuario con alto nivel de acceso para la gestión del funcionamiento del comedor y del sistema.
<i>Reporte</i>	Datos con respecto al consumo e insumo del menú.	Documento con información del desempeño de consumo de usuarios en el día con respecto a la cantidad de insumos.
<i>Menú</i>	Información de los platillos disponibles para el consumo, dependiendo de la hora y el día.	Interfaz gráfica que usa los datos proporcionados por el administrador para mostrar los datos del menú.
<i>Gestión</i>	La forma en que el sistema organiza y controla todo lo relacionado con el comedor.	Los procesos del sistema que crean, validan, actualizan o controlan datos y el ciclo de vida del comedor.

Diagrama de clases del dominio

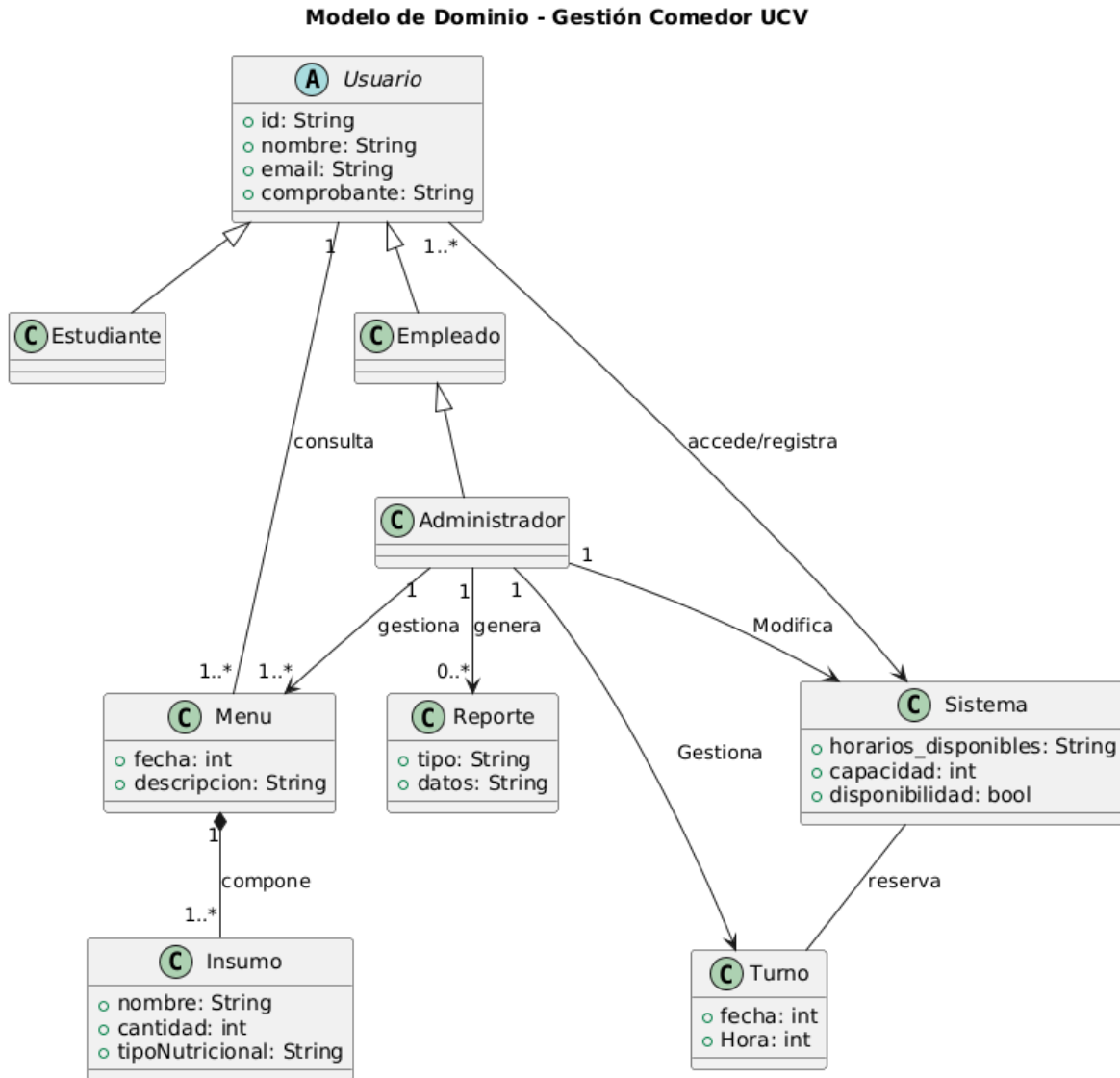


Diagrama de contexto / estado

Diagrama de Estados - Acciones de Usuarios (Estudiantes y Empleados)
Ciclo de Vida de un Turno - Gestión Comedor Universitario UCV

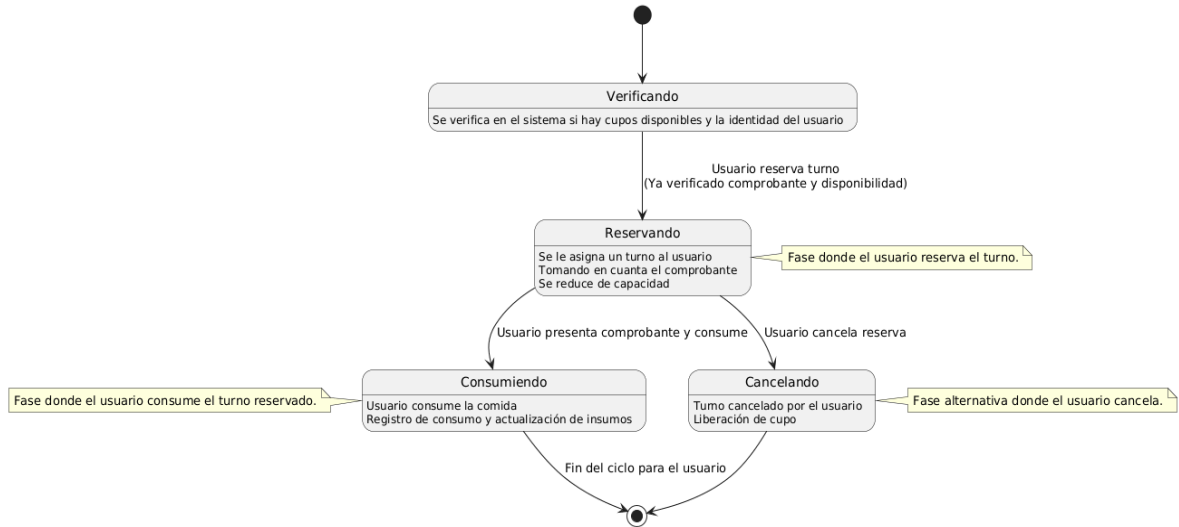
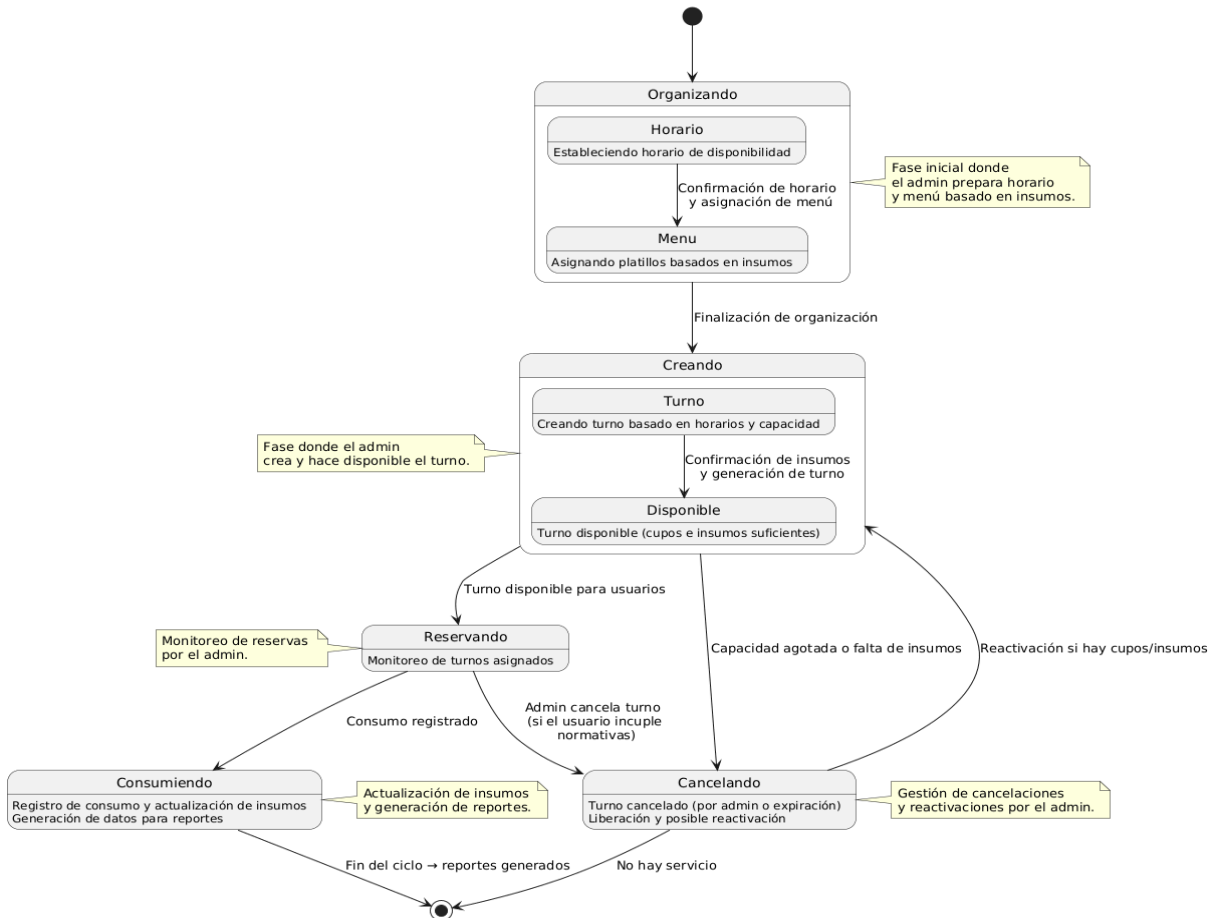


Diagrama de Estados - Acciones del Administrador
Ciclo de Vida de un Turno - Gestión Comedor Universitario UCV

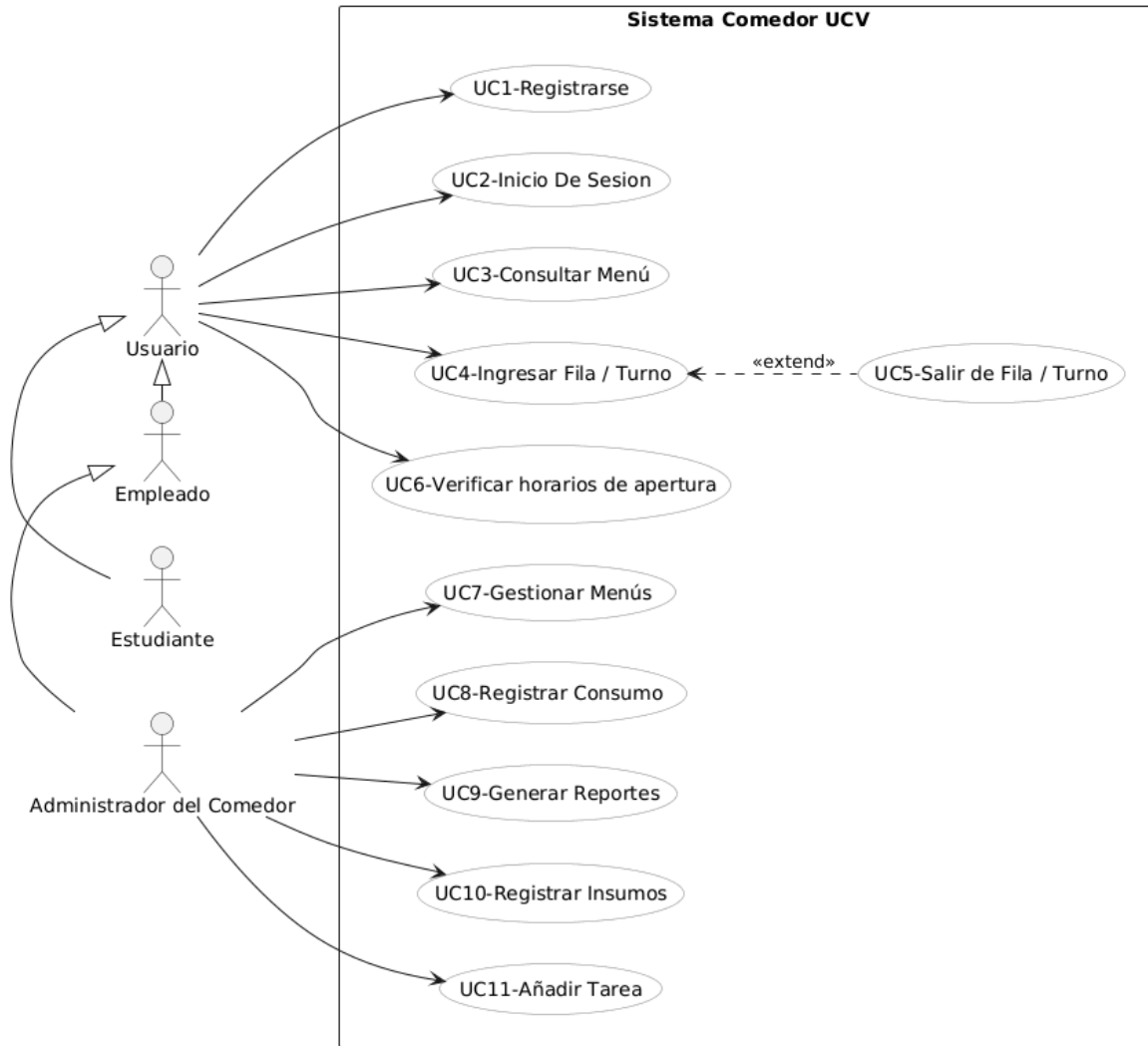


Visión del Producto

Visión del Producto

GESCO-UCV <i>(Gestión de Comedor – UCV)</i>		“Organizar, agilizar y garantizar el acceso eficiente al servicio de comedor universitario”	
Usuarios principales: Estudiantes regulares de la UCV. Empleados de la UCV. Usuarios secundarios: Administradores del comedor. Personal de control de acceso/validación.	- Reservar un cupo de comida de forma eficiente. - Consultar horarios y menú disponible para cada día. - Tener seguridad de que su reserva. - Tener claridad sobre su acceso al comedor.	Automatiza la gestión del comedor, registro de usuarios, consultas de menús, reserva de turnos, genera de reportes, asegura accesibilidad y facilita el proceso mediante automatización.	Satisface la necesidad de reducir ineficiencias del proceso, optimizando el uso de recursos, insumos y personal, generando ahorros en costos, mejora la satisfacción de los Usuarios y facilita la planificación del comedor, contribuyendo a una experiencia más eficiente y agradable.

Diagrama de casos de uso



Lista de casos de uso prioritarios

- **UC2 - Inicio de Sesión:** Es el punto de entrada fundamental para todos los usuarios (estudiantes, empleados y administradores), asegurando autenticación segura y control de acceso, lo que previene accesos no autorizados y habilita el resto de las funcionalidades, alineado con la necesidad de protección de datos personales en picos de uso.
- **UC3 - Consultar Menú:** Permite a estudiantes y empleados revisar opciones diarias/semanales de manera intuitiva, reduciendo ineficiencias manuales y mejorando la experiencia diaria; es esencial para informar decisiones de reserva y se integra directamente con la gestión de menús administrativos.
- **UC4 - Ingresar Fila / Turno:** Facilita el control de turnos programados basado en horarios y disponibilidad, clave para evitar aglomeraciones durante horas pico (ej. almuerzo); depende de UC2 y UC3, y satisface la necesidad principal de estudiantes/empleados para acceder eficientemente al servicio.
- **UC7 - Gestionar Menús:** Habilita a administradores la creación y actualización de menús semanales considerando insumos nutricionales, central para la planificación operativa y análisis de demanda; se prioriza por su impacto en la sostenibilidad de recursos, aunque depende de UC10 para insumos.
- **UC10 - Registrar Insumos:** Permite a administradores rastrear y actualizar inventarios de ingredientes, asegurando que los menús y turnos reflejen la disponibilidad real; es crítico para evitar desperdicios y se integra con UC7 y UC4, apoyando reportes y planificación a largo plazo.
- **UC11 - Añadir Tarea:** Facilita la asignación y monitoreo de tareas operativas (ej. turnos de personal o ajustes en filas), útil para administradores en la optimización diaria; se prioriza por su rol en la escalabilidad durante picos, pero es secundario a los flujos de usuario final, ya que puede extenderse de UC4.

Especificación de casos de uso prioritarios

UC2-Inicio De Sesión			
Versión		Release	1.0
Estado	Propuesta	Autor	Gabriel Castillo
Actores	Usuario.		
Flujo normal	1-El sistema pide los datos del usuario. 2-El usuario ingresa los datos. 3-El sistema valida los datos. 4-El sistema le da entrada al usuario.		
Flujos alternos	A1- 4-La contraseña es incorrecta y se invalida el acceso, vuelve a 1.		
	A2- 4-El usuario ingresado no existe así que debe registrarse para acceder.		
Requisitos no funcionales	Eficiencia, facilidad e interfaz.		

UC3- Consultar Menú			
Versión		Release	1.0
Estado	Propuesta	Autor	Gabriel Castillo
Actores	Usuario.		
Flujo normal	1-El usuario inicia sesión. 2-El usuario reserva un turno en la fila del comedor. 3-El sistema reserva un espacio para el usuario.		
Flujos alternos	A1-2- El comedor no abrirá así que no hay menú el cual ver.		
	A2- 2-El menú del día se acabó por lo cual se muestra que no hay más comida.		
Requisitos no funcionales	Eficiencia, facilidad, información clara, ética.		

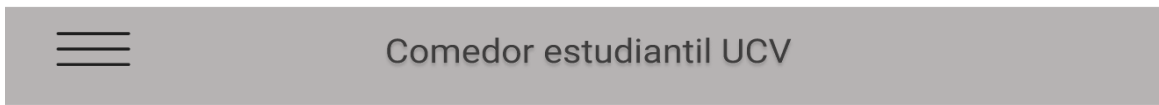
UC4-Ingresar Fila / Turno			
Versión		Release	1.0
Estado	Propuesta	Autor	Gabriel Castillo
Actores	Usuario.		
Flujo normal	1-El usuario inicia sesión. 2-El usuario reserva un turno en la fila del comedor. 3-El sistema reserva un espacio para el usuario.		
Flujos alternos	A1- 3-El Usuario retira su turno, por lo cual pierde su puesto en la fila.		
	A2- 2-Se acabaron los turnos en la fila por lo cual no puede entrar al comedor.		
Requisitos no funcionales	Eficiencia, facilidad, interfaz.		

UC7-Gestionar Menús			
Versión		Release	1.0
Estado	Propuestas	Autor	Gabriel Castillo
Actores	Administrador.		
Flujo normal	1- El administrador inicia sesión. 2-El administrador revisa los menús de la semana para poder ver que todo esté en buen orden y todo salga como lo previsto.		
Flujos alternos	A1-2-Uno de los menús no concuerda por lo que se necesita revisiones.		
	A2-2- El comedor no abrirá y por lo tanto no se harán menús.		
Requisitos no funcionales	Eficiencia, interfaz.		

UC10-Registrar Insumos.			
Versión		Release	1.0
Estado	Propuestas	Autor	Gabriel Castillo
Actores	Administrador.		
Flujo normal	1- El administrador inicia sesión. 2-El administrador registra los insumos necesarios para poder preparar todos los menús de la semana. 3-El sistema guarda los registros.		
Flujos alternos	A1-2- Los insumos no han llegado al comedor por lo cual no pueden ser registrados.		
	A2-3- Ya se registraron los insumos por lo cual no hace falta registrarlos de nuevo.		
Requisitos no funcionales	Eficiencia, facilidad.		

UC11-Añadir Tarea			
Versión		Release	1.0
Estado	Propuesta	Autor	Gabriel Castillo
Actores	Administrador.		
Flujo normal	1- El administrador inicia sesión. 2-El administrador añade una tarea. 3-El sistema notifica que existe una tarea en curso.		
Flujos alternos	A1-3- La tarea no se cumple en el tiempo indicado por lo cual se cancela.		
	A2-2-No se puede colocar la tarea ya que la misma se encuentra en progreso.		
Requisitos no funcionales	Eficiencia, facilidad e interfaz.		

Prototipo de Interfaz



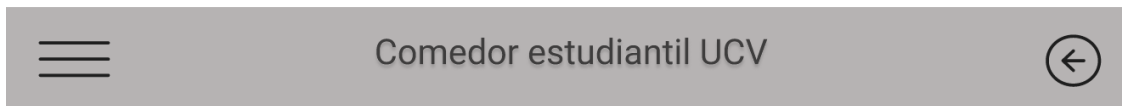
¡Hola, Ucevista!
Accede a la plataforma del comedor

¿Primera vez accediendo?

Inicio de sesión

Comedor estudiantil UCV

Registrarse



Crea una nueva cuenta

Nombre y apellido

Cédula de identidad

Correo electrónico

Contraseña

¿Ya tiene una cuenta? [Inicie sesión](#)

Registrarse



Estamos verificando sus datos, se le
enviará un correo al confirmar su
identidad.

Volver al inicio

Inicio de sesión

¡Hola de nuevo!

Cédula de identidad

Contraseña

¿Aún no tiene una cuenta? [Registrarse](#)

Iniciar sesión

¡Hola, (NombreUsuario)!

Menú de la semana

Lunes

Pollo a la brasa, hamburguesa y refresco.

Martes

Queso, pan y agua.

-
-
-
-

Ver menú de la semana



18/200 personas en fila

Entrar en la fila

Salir de la fila

El acceso está habilitado únicamente durante los turnos programados. Consulte aquí los horarios específicos disponibles según la capacidad del servicio.

Verificar horarios

Menú de la semana

Lunes

-Pollo a la brasa
-Hamburguesa
-Refresco

Martes

-Queso
-Pan
-Agua

Miércoles

-Patilla
-Pasta
-Jugo de tamarindo

Jueves

-Cambur
-Melón
-Batido de frutas

Viernes

-Arroz
-Caraotas
-Jugo de guayaba



Turnos de comida

Mañana

Inicio: 7 AM
Finalización: 9 AM

Tarde

Inicio: 12 PM
Finalización: 2 PM

Ver menú del día



Menú de la semana

Lunes

Pollo a la brasa, hamburguesa y refresco.

Martes

Queso, pan y agua.

-
-
-
-

Gestión del menú

Navegar como comensal

Consumo diario

Registrar consumo

Análisis de consumo

Reportes

Generar reporte

Análisis de demanda

Recursos

Insumos en el almacén

Planificación

Gestión del menú

Actualizar menú
del día

Crear menú
del día

Reiniciar menú

Editar menú



Habilitar turnos de comida

Mañana

Inicio: 7 AM
Finalización: 9 AM

Habilitar turno

Modificar horario

Tarde

Inicio: 12 PM
Finalización: 2 PM

Habilitar turno

Modificar horario



Planificación de recursos

Lunes

- Comprar pollo, aceite, pan, lechuga y carne
- Pedir refresco

Martes

- Pedir queso
- Pedir pan
- Llenar los bidones

Miércoles

No hay tareas

Jueves

- Pedir fruta
- Licuar la fruta

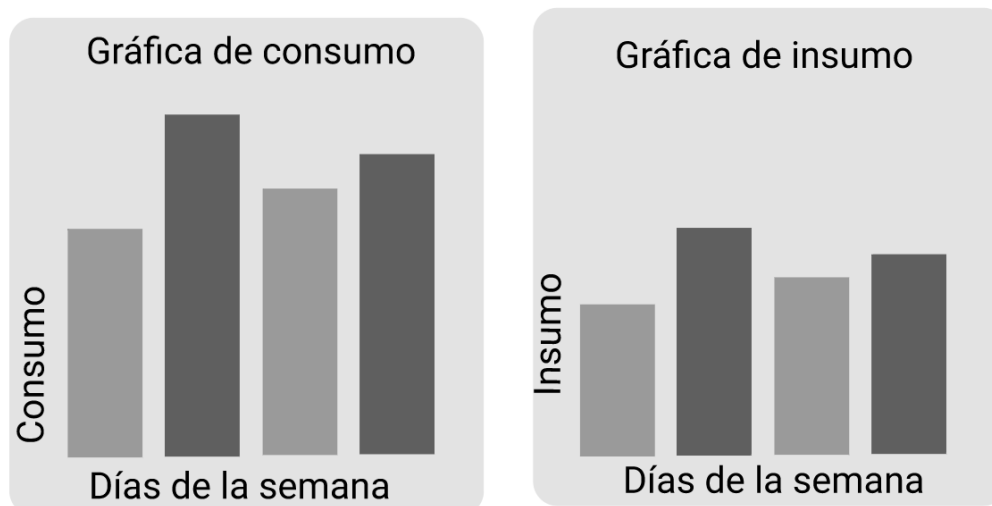
Viernes

- 10 paquetes de arroz
- 9 paquetes de grano
- Licuar jugo

Añadir tarea

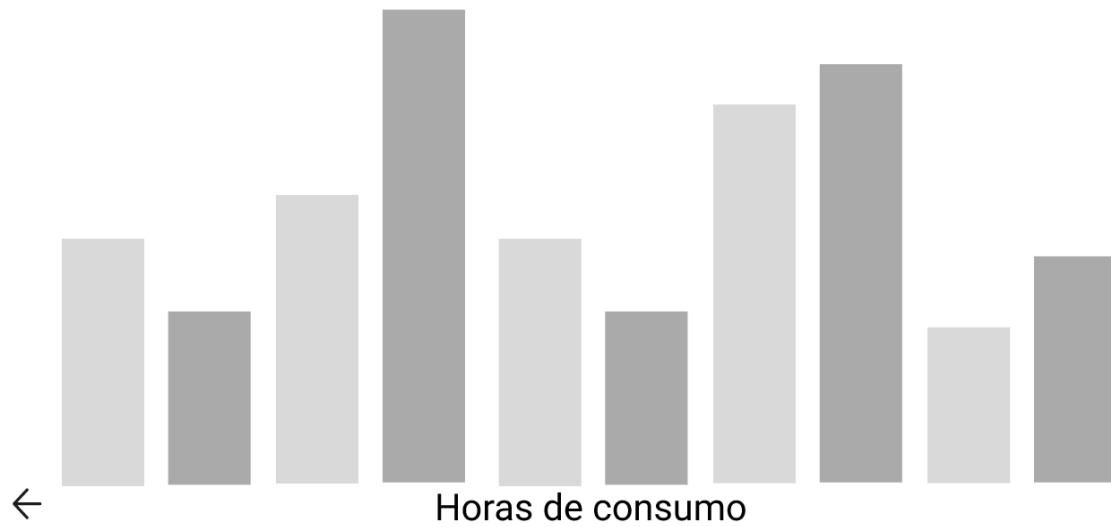


Análisis de demanda





Consumo diario



Enlace de figma:

<https://www.figma.com/design/sumVthTsQZKWzYl3Cduko5/Prototipo-1?node-id=0-1&t=4GvNPIUrYRuhvJo9-1>